

LAST OUTPOST

Blueprint 기반 TPS 웨이브 디펜스 시스템 구현

한정된 탄약과 지원 장비를 관리하며
5 개의 몬스터 웨이브에서 살아남는 싱글플레이 TPS

LAST OUTPOST



[GitHub](#)



[YouTube](#)

민지홍 · Unreal Engine 5.7.4 · Blueprint Only

시작

조작 방법

나가기

02 한정된 자원을 5 개 웨이브에 배분함

프로젝트 개요와 게임 콘셉트

TPS / Wave Defense / Action

컨테이너 거점에 고립된 요원이
시작할 때 지급된 자원만으로
끝까지 생존하는 구조

- 개발 기간 2026.07.03 ~ 2026.07.18
- 개발 인원 1 인
- 플레이 인원 싱글플레이
- 개발 방식 Blueprint Only



5 WAVES

121

누적 몬스터

60

풀링 개체

3 + 2

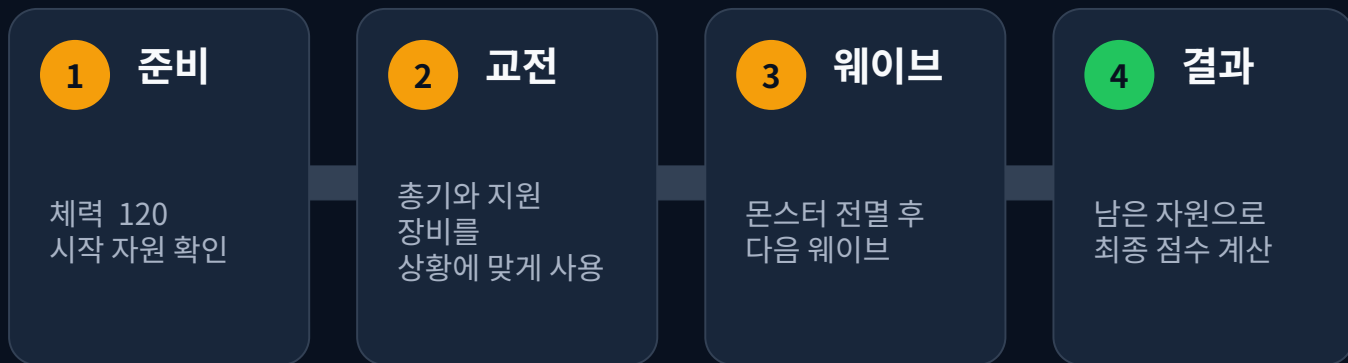
총기 + 지원 시스템

120

플레이어 체력

03 아낀 자원은 다음 웨이브를 거쳐 최종 점수로 이어짐

플레이 사이클과 자원 승계



핵심 규칙

**보급 없이 시작 자원을
5 개 웨이브에 배분**

탄약 · 수류탄 · 항공폭격은
다음 웨이브에 그대로 이어진다

승리

5 웨이브의 모든 몬스터 처치

→ WinEndMap → 남은 자원별 점수 표시

패배

플레이어 체력 0

→ LostEndMap → 처음 화면으로 이동

04 세 총기의 역할을 나누고 탄약 상태를 끝까지 유지함

플레이어 전투와 HUD



소총

데미지 5

50 + 300

0.1 초

권총

데미지 3

15 + 120

0.3 초

샷건

펠릿당 8

16 + 32

1.0 초

무기 교체 시 Actor 를 다시 만들지 않고 ActiveWeapon 참조만 변경해 남은 탄약을 유지한다.

05 수류탄은 던지기 전에 착탄 위치와 범위를 보여줌

직접 투척 무기



보유 수량

3 개

최대 피해

100

외곽 반경

450

사용 방식

4 번 슬롯

06 항공폭격은 위치와 방향을 지정해 5 번 연속 폭발함

무기 슬롯과 분리된 지원 호출



호출 가능 2 회

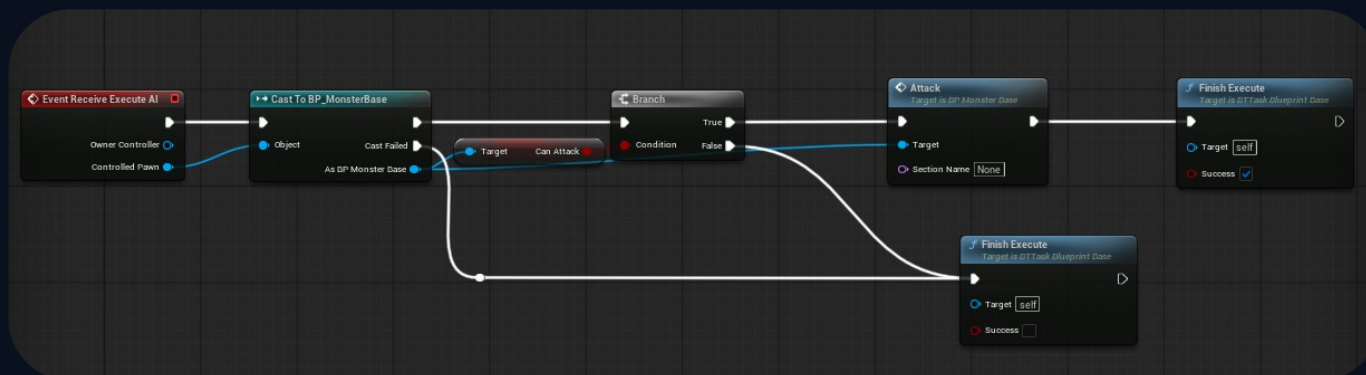
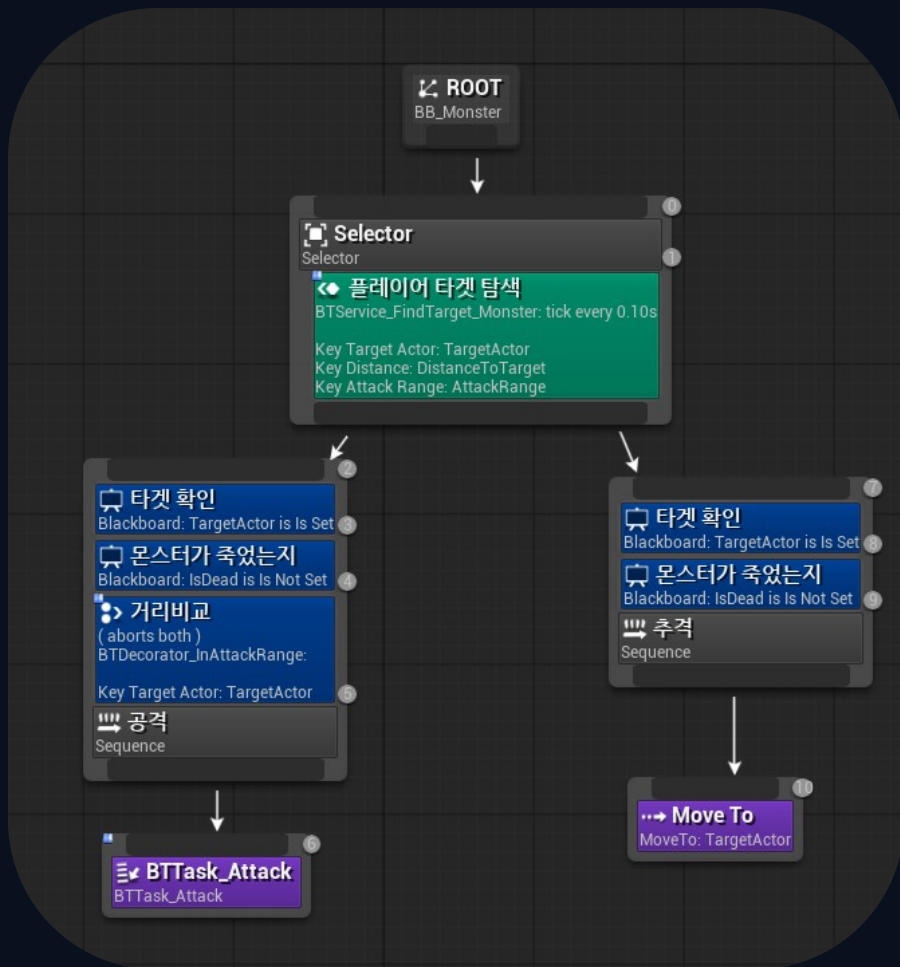
폭발당 최대 피해 150

0.2 초 간격

1 회 호출당 5 번 폭발

07 몬스터는 거리 조건에 따라 추적과 공격을 전환함

Behavior Tree 와 공격 Task

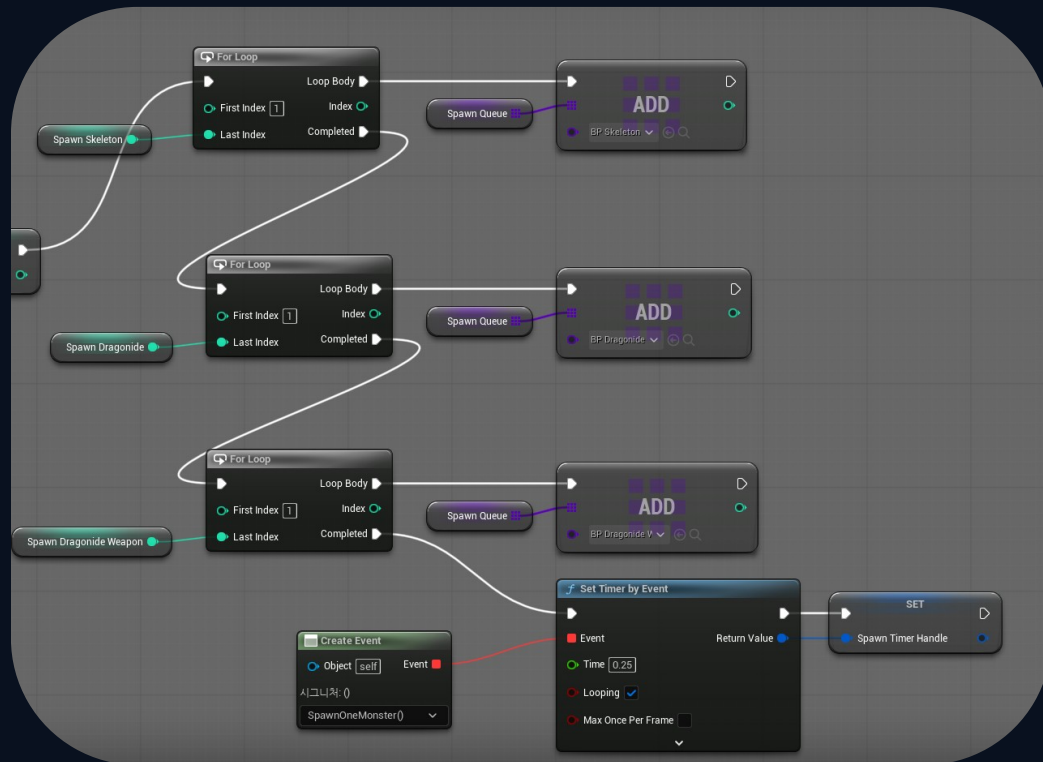


판단 흐름

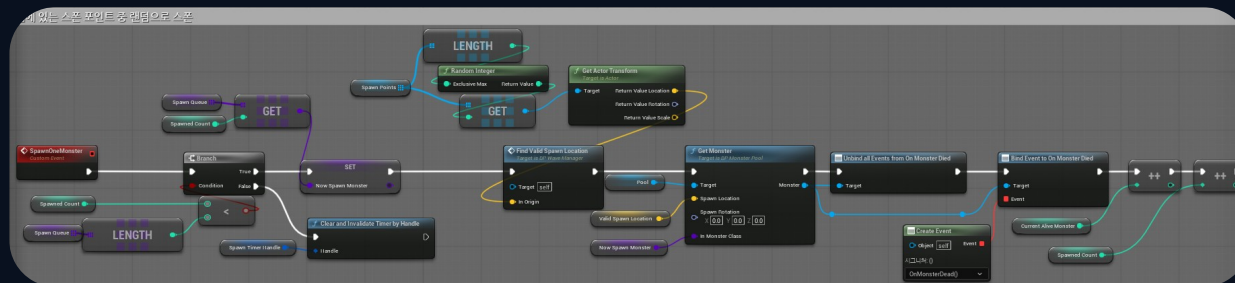
- 1 플레이어 탐색 및 TargetActor 저장
- 2 공격 범위 밖이면 Move To
- 3 공격 범위 안이면 BTT_Attack 실행
- 4 Anim Notify 시점에 거리 확인 후 피해 적용

08 웨이브 수량을 큐에 적재하고 순차적으로 배치함

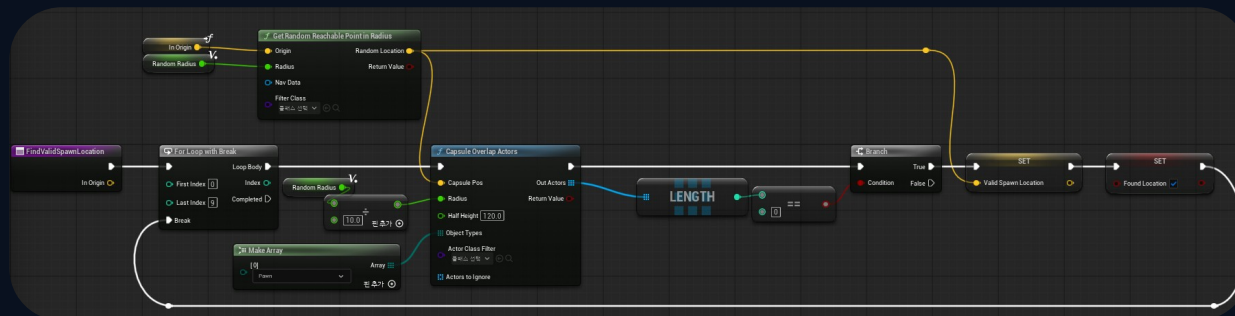
스폰 큐와 유효 위치 탐색



① 종류별 수량을 Queue에 저장



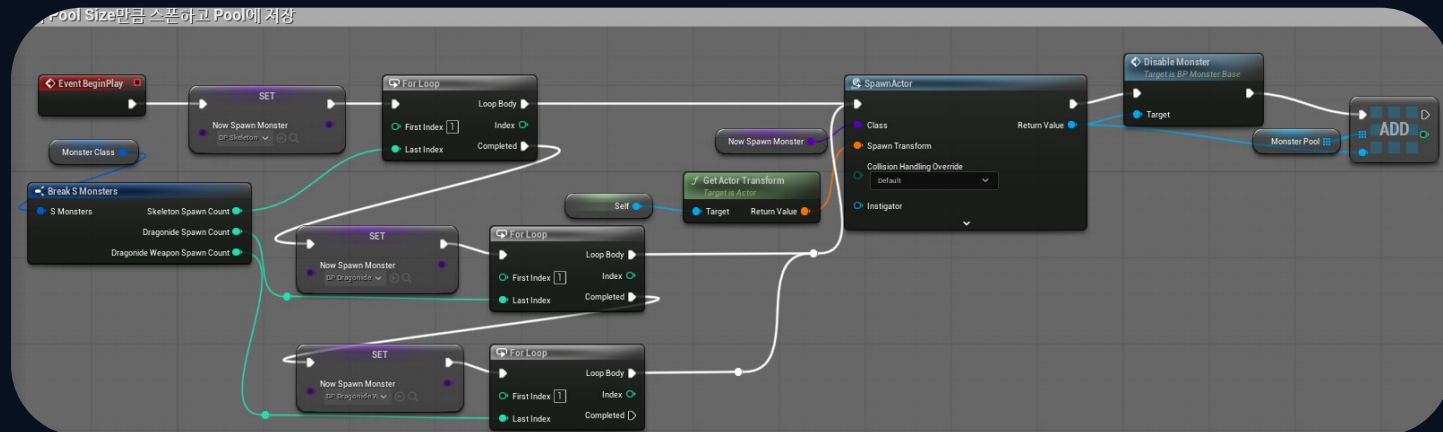
② SpawnPoint를 무작위 선택



③ Capsule Overlap으로 빈 위치 검증

09 60 개 몬스터를 재사용해 총 121 회 출현을 처리함

웨이브와 오브젝트 풀



웨이브별 출현 수



1 게임 시작

종류별 20 개체 , 총 60 개체를 미리 생성

2 사망 처리

충돌 · 이동 · Tick 을 끄고 풀로 반환

3 재활성화

체력 · AI · 위치 · 체력바를 다시 초기화

10 드론은 주변에서 가장 가까운 적을 찾아 자동 공격함

전투 보조 드론



플레이어 추적



Sphere Overlap



거리 비교



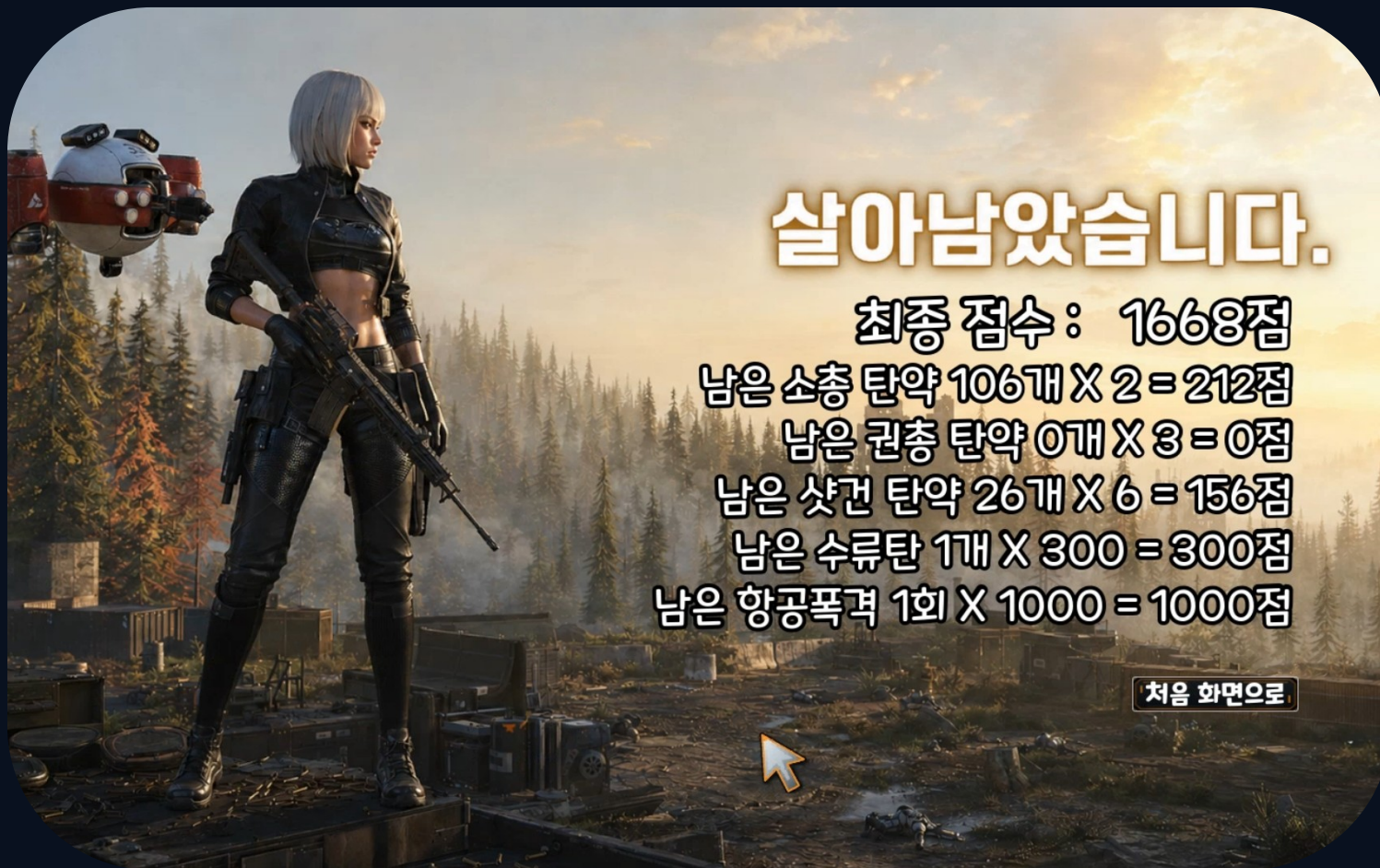
최근접 대상 선택



자동 공격

남은 자원이 그대로 최종 점수가 됨

결과 화면과 GameInstance

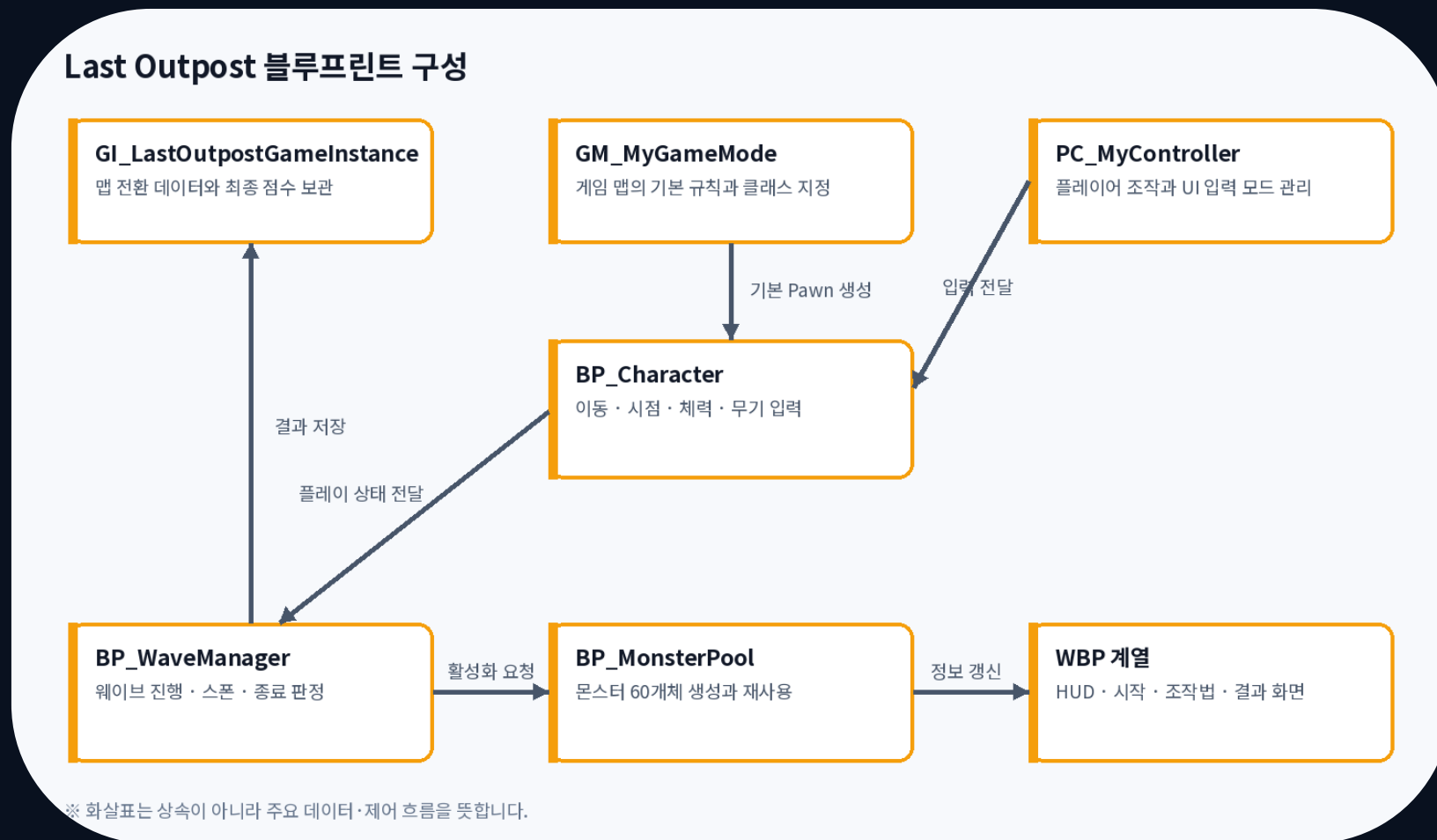


점수 저장 순서

- 남은 탄약 · 수류탄 · 폭격 횟수 확인
- 항목별 배점으로 최종 점수 계산
- GameInstance 에 결과 저장
- WinEndMap / LostEndMap 에서 표시

12 역할별 Blueprint 가 데이터 흐름으로 연결됨

전체 클래스 구조



GameInstance 는 맵 사이의 결과를 보관하고 , WaveManager 는 풀에 활성화를 요청하며 , UI 는 필요한 정보만 갱신한다 .

13 복잡도가 높아진 지점은 상태 · 참조 · 스폰 검증으로 해결함

주요 문제 해결

01

스폰 위치 중첩

문제

같은 위치에 몬스터가 겹쳐
NavMesh 이동이 막힘

해결

무작위 위치 선정 후
Capsule Overlap으로
최대 10회 검증

02

풀 재사용 상태 오류

문제

다시 등장한 몬스터가
죽은 상태거나 AI가 멈춤

해결

체력·충돌·Movement·Tick
AI·UI를 한 번에 초기화

03

클래스 순환 참조

문제

WaveManager·Monster·UI가
서로 참조해 로딩과
초기화가 불안정

해결

양방향 참조를 제거하고
이벤트와 필요한 데이터만 전달

14 Blueprint 만으로 하나의 플레이 사이클을 완성함

최종 구현 결과



완성한 범위

- ✓ 세 총기의 사격 · 재장전 · 탄약 관리
- ✓ 수류탄 예상 착탄 지점과 범위 표시
- ✓ 위치 · 방향 지정형 연속 항공폭격
- ✓ Behavior Tree 기반 몬스터 전투 AI
- ✓ 5 개 웨이브와 60 개체 오브젝트 풀
- ✓ 최근접 적을 자동 공격하는 전투 보조 드론
- ✓ GamelInstance 기반 점수 및 결과 화면

전투 → 웨이브 → 자원 관리 → 결과 저장까지 게임의 시작과 종료 흐름을 하나로 연결

감사합니다

